배송 마감 직전의 배차

15분 · 물류 및 공급망

가상의 배송센터는 주문 변경을 반영한 차량 배차를 30초 안에 확정해야 합니다. 기존 시스템은 주문 갱신부터 검증된 일정 반환까지 95백분위 45초가 걸립니다. 주문 180건에 대해 고전 엔진이 생성한 후보 경로 약 600개 중 어느 것을 운행할지 고르는 단계에 양자 어닐링을 시험하려 합니다.

운영 목표

30초 안에 검증된 배차를 반환한 비율 95% 이상. 실제 출고한 계획은 주문 누락·중복, 차량 용량·시간창 위반이 0건이어야 합니다. 운행 거리(km)는 기존 고전 배차와 비교합니다. 아래 운영 수치와 경로 비용은 모두 가상입니다.

손계산용 경로 목록

주문 A–D를 각 한 번 배송하고 차량을 정확히 두 대 사용합니다. 각 경로는 차량 한 대를 점유하며, 출발지 복귀까지의 총거리를 비용으로 씁니다. 목록의 모든 경로는 개별 용량과 시간창 검사를 통과했습니다. 차량은 동종이며 차량 간 추가 제약은 없습니다.

경로	R1	R2	R3	R4	R5	R6
포함 주문	A, B	C, D	A, C	B, D	A, D	B, C
거리 (km)	42	45	37	44	36	40

초기 운영안은 R1과 R2입니다. 운영 규모 PoC의 1회 실행 견적은 입력 준비·경로 생성 8초, 임베딩 6초, 대기·통신 18초, 장비 프로그래밍·어닐링·판독 2초, 계획 복원·검증 6초입니다. 각 단계는 순차 실행하며 견적은 실측값이 아닙니다.

01 배차의 해 · 4분

가능한 조합 중 최단 거리를 구하고 초기 운영안 대비 절감 거리와 비율을 계산하세요. 두 경로가 모두 개별 검사를 통과해도 조합이 실패하는 예를 하나 드세요.

02 문제 정식화 · 4분

경로별 이진변수로 정수계획의 목적함수와 제약을 쓰세요. 주문 중복·누락을 제곱 페널티로 바꾼 QUBO를 쓰고, 최적해가 제약을 충족하도록 보장하는 충분한 페널티 값을 하나 제시하세요.

03 양자 적용 범위와 시간 · 3분

약 600개 경로 중 어떤 부분을 QPU에 맡길지 고르세요. 전체 견적과 임베딩을 재사용할 때의 견적을 각각 30초와 비교하세요. 실제 장비에서 확인할 자원 지표 하나도 제시하세요.

04 고전 기준선과 PoC · 4분

강한 고전 기준선을 하나 정하고, 양자 방식과 같은 문제를 풀었는지 검증하는 실험을 설계하세요. Go / Pivot / No-Go 중 하나를 고르고 판단을 바꿀 수 있는 수치를 제시하세요.

경로를 고르는 문제

01–02 · 손계산과 목적함수

01 주문을 겹치지 않게 나눈다

각 경로가 주문 두 건을 처리하므로, 한 경로를 정하면 나머지 두 주문을 모두 담은 보완 경로가 필요합니다. 여섯 경로에서 가능한 배차는 아래 세 조합입니다.

경로 조합	총거리 (km)	초기안 대비 절감 (km)
R1 + R2	42 + 45 = 87	0
R3 + R4	37 + 44 = 81	6
R5 + R6	36 + 40 = 76	11

계산 결과

최적 배차는 R5와 R6입니다. 절감률은 11 km ÷ 87 km × 100 = 약 12.6%입니다. R3와 R5는 합계가 73 km지만 A를 두 번 방문하고 B를 빠뜨립니다. 12.6%는 축소 모형에서 초기안과 비교한 값입니다.

02 집합 분할을 QUBO로 표현한다

$x_r \in \{0, 1\}$은 경로 r의 선택 여부, c_r은 거리(km), $a_{ir} \in \{0, 1\}$은 경로 r이 주문 i를 포함하는지 나타냅니다. 고전 집합 분할 모형은 다음과 같습니다.

$$\text{최소화 } \Sigma_r c_r x_r$$

$$\text{제약 } \Sigma_r a_{ir} x_r = 1 \text{ (모든 i)},\ \Sigma_r x_r = 2$$

주문 제약을 모두 더하면 $2\Sigma_r x_r = 4$가 됩니다. 따라서 이 축소 모형에서는 차량 수 제약이 자동으로 성립합니다. 실제 경로마다 주문 수가 다르고 차량 수가 K대로 제한된다면, 별도 제약 $\Sigma_r x_r \le K$를 유지합니다.

$$E(x) = \Sigma_r c_r x_r + \lambda \Sigma_i (\Sigma_r a_{ir} x_r - 1)^2$$

이진변수에서 $x_r^2 = x_r$이므로 전개하면 2차식입니다. 위반 배차는 정수 잔차의 제곱합이 최소 1이고 거리 합이 0 이상입니다. 따라서 $\lambda = 88$ km를 택하면 위반 배차의 E가 최소 88 km입니다. 실행 가능한 초기안의 E = 87 km보다 크므로 전역 최적해는 주문 제약을 충족합니다. λ와 E는 여기서 km에 맞춘 목적함수 단위를 씁니다.

차량 한도 K를 QUBO에 그대로 반영하려면 정수 여유변수 s를 이진수로 인코딩해 $\mu(\Sigma_r x_r + s - K)^2$를 더할 수 있습니다. 큰 페널티는 하드웨어 계수 스케일을 압축해 거리 차이를 구별하기 어렵게 할 수 있습니다. 실제 샘플은 별도로 검증합니다.

어디서 시간을 잃는가

03–04 · 자원과 실험 설계

03 주문 변경의 영향을 받은 구역만 재배차한다

영향이 없는 경로를 고정하고, 나머지 주문과 남은 차량에 대해 고전 엔진이 작은 후보 경로 집합을 생성합니다. 예를 들어 후보 48개를 고르면 경로 선택 변수는 48개입니다. 전체 후보를 쓰면 약 600개이고, 차량 한도 등을 넣는 여유변수는 별도입니다. 같은 주문을 공유하는 경로끼리 2차 결합이 생깁니다. 임베딩에 필요한 물리 큐비트 수와 체인 끊김 비율을 기록합니다.

순차 실행 견적	전체 시간	30초 대비
인스턴스마다 임베딩	8 + 6 + 18 + 2 + 6 = 40초	10초 초과
임베딩 재사용 가정	8 + 18 + 2 + 6 = 34초	4초 초과

임베딩은 동일 결합 구조에서 다시 쓸 수 있습니다. 재사용이 가능해도 이 견적에서 나머지 비용을 4초 이상 줄여야 30초에 도달합니다. 2초는 장비 단계 전체의 가정값입니다. 운영 지연의 95백분위는 반복 실행의 시작·종료 시각으로 직접 계산합니다.

04 같은 경로 집합과 같은 마감으로 비교한다

고전 운영안. 기존 경로를 시작해로 주고, 희소한 집합 분할 정수계획을 제한 시간 안에 풉니다. 하한과 최선의 실행 가능 해를 기록합니다. 전체 경로 생성까지 평가할 때는 OR-Tools의 시간창 경로 탐색 또는 열 생성 기반 방법도 별도 기준이 됩니다 [2, 3].

양자 하이브리드 PoC. 고전 경로 생성기, 고정 경로, 후보 경로, 거리, 차량 한도를 양쪽에 동일하게 줍니다. 같은 QUBO를 고전 솔버로도 풀어 인코딩·샘플링 문제를 진단하고, 최종 비교는 원래 제약과 km를 사용합니다. 제한 시간까지 받은 최선의 유효 배차를 대조하고, 실패·타임아웃도 분모에 넣습니다.

공정한 집계. 같은 주문 변경 기록을 쌍으로 재생합니다. 입력 준비부터 출력 검증까지 측정하고, 장비 호출, 대기·통신, 임베딩, 반복 판독, 해 복구와 대체 계획 반환의 시간을 남깁니다. 고전 하한으로 같은 경로 집합에서 품질을 확인하고, 전체 경로 후보를 쓸 때의 해와 비교해 구역 축소의 손실도 확인합니다.

> **판정 예시**
>
> 실시간 투입은 보류하고 작은 구역에서만 Pivot PoC를 합니다. 예시 Go 기준은 30초 내 검증된 계획 반환율 ≥ 95%, 출고 계획의 제약 위반 0건, 같은 평가 사례에서 고전 기준 대비 평균 거리 ≥ 2% 절감입니다. 실패 사례는 기존 운영 대체안의 거리까지 포함합니다. 같은 기준을 고전 개선안이 충족하고 양자 방식이 추가 개선을 보이지 않으면 양자 투입은 No-Go입니다.

운영 사례와 실험의 경계

물류 및 공급망 · 참고문헌

현장에서 검증된 방법

UPS의 운영팀은 2017년 ORION 사례에서 당일 집배송 물량을 바탕으로 운행 순서를 정하는 고전 메타휴리스틱을 문서화했습니다 [1]. 시간창이 있는 배차는 이동 시간 행렬, 방문 가능 시간, 차량 제약을 직접 모델링할 수 있습니다 [2]. 집합 분할 정식화와 열 생성은 후보 경로를 단계적으로 추가하고 고전 하한을 계산하는 데 쓰입니다 [3].

실제 QPU 연구에서 확인한 범위

Feld 외는 2019년 용량 제약 배차 벤치마크에서 D-Wave 2000Q를 클라우드로 사용했습니다. QBSolv가 분할한 다섯 QUBO에 대해 논문은 합산 QPU 접근 시간 0.11초와 로컬 고전 QBSolv 시간 0.234초를 보고했습니다. 임베딩 등의 부가 비용을 포함한 총 계산시간에서는 로컬 방식이 유리했다고 저자들은 기록했습니다 [4]. 이 수치는 해당 벤치마크의 측정 범위에 한정됩니다.

이번 문제의 경로 선택 방식과 40초·34초 견적은 교육용 가정입니다. 실제 QPU에서는 장치별 전체 시간과 유효해 비율을 측정합니다. 무잡음·잡음 회로 시뮬레이션은 고전 계산으로 별도 표기하고, 고전 어닐링도 독립 기준선으로 기록합니다.

참고문헌

[1] C. Holland, J. Levis, R. Nuggehalli, B. Santilli, and J. Winters, UPS optimizes delivery routes, Interfaces 47, 8-23 (2017).
doi.org/10.1287/inte.2016.0875

[2] Google, Vehicle routing problem with time windows, OR-Tools documentation (accessed 14 November 2026).
developers.google.com/optimization/routing/vrptw

[3] M. Desrochers, J. Desrosiers, and M. Solomon, A new optimization algorithm for the vehicle routing problem with time windows, Oper. Res. 40, 342-354 (1992).
doi.org/10.1287/opre.40.2.342

[4] S. Feld, C. Roch, T. Gabor, C. Seidel, F. Neukart, I. Galter, W. Mauerer, and C. Linnhoff-Popien, A hybrid solution method for the capacitated vehicle routing problem using a quantum annealer, Front. ICT 6, 13 (2019).
doi.org/10.3389/fict.2019.00013

[4]의 시간 비교 근거: §5.2.3, 표 4. 원문 확인일: 2026-11-14.

공개판 편집 · 2026-11-14 / ATRL 편집부(AEDAUT)

원호 Daily Quantum Exercise의 문제·해설과 출처 연결을 보존했습니다. 서지를 정식 저자명·제목으로 보완하고 [4]의 절 번호를 정정했습니다. 이전 주제 목록과 내부 수집 기록은 제외했습니다.

Codex가 AI 보조 편집과 전 페이지 출력 검수를 수행했습니다. 사람의 문장별 검토는 수행하지 않았습니다. 운영 수치와 소규모 경로는 교육용 가정입니다.